

Обоснование допущений финмодели

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Финансовая модель ЦП РСФСР — обоснование допущений

Документ: сопроводительная записка к финансовой модели. **Связанные файлы:**

Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md (сам расчёт), Модель/assumptions.json (все входные величины), Модель/Выгрузка/*.csv (машинная выгрузка). **Автор концепта:** Кагиров А.-Х.А., свид. №4011265 от 19.12.2024 — фиксация даты приоритета и хеша; режим охраны — ноу-хау (ст. 1465 ГК) + программа для ЭВМ (ст. 1262 ГК). **Редакция:** v5 от 07.09.2026.

Задача записки — показать, откуда взята каждая величина, и честно назвать то, что не обосновано ничем, кроме замысла автора.

Расчёт отделён от текста. Числа живут в Модель/assumptions.json и считаются движком Модель/model.py. Документы собираются из движка. Это сделано специально: в прежних редакциях цифры хранились в каждом документе отдельно и разошлись между собой.

1. Рынок

1.1. Залоговая ёмкость 25 трлн ₽

Источник — концепт автора.

сегмент	объём, трлн ₽	вовлекаемая часть (10% активов × 50% стоимости), трлн ₽
Жилой фонд (4,7 млрд м² × 85 000 ₽/м²)	400	20,0
Коммерческая недвижимость	45	2,3
Земельные участки	62	3,1
Итого	507	25,4 ≈ 25

Логика ограничения: в систему вовлекается только 10% активов, а для целей залога стоимость принимается на уровне 50% рыночной — это соответствует практике залоговых дисконтов.

Чем это не является. Это оценка потенциальной ёмкости, а не спроса. Ни одного подтверждения, что собственники готовы закладывать имущество на этих условиях, в проекте нет. Проверка спроса — первое, что следует сделать до любых переговоров о деньгах.

1.2. Индексация ёмкости 4% в год

Целевой ориентир Банка России по инфляции. Реального роста рынка в модели нет — только переоценка.

1.3. Траектория доли платформы

ГОД МОДЕЛИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Календарный год	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Доля рынка	0%	0,4%	1,8%	4,4%	8,8%	10,8%	12,6%	14,4%	16,2%	18%

Целевая доля года 10 снижена автором с 20% до 18% по итогам аудита 2026 года. Консервативный сценарий — 7%, оптимистичный — 25%.

Это главное непроверенное допущение модели. Оно не опирается ни на пилот, ни на договоры, ни на сопоставимый проект. Вся остальная арифметика — производная от этой строки. При обсуждении с инвестором разговор должен начинаться отсюда, а не с итоговой стоимости.

1.4. Начало горизонта — 2027 год

Прежняя редакция начинала отсчёт с 2025 года и предполагала выпуск ЦФА на 104 млрд ₽ уже в 2026 году. На дату настоящей редакции нет ни лицензии оператора информационной системы, ни принятой нормативной базы, ни одного выпуска. Поэтому горизонт сдвинут: 2027 — подготовка, 2028 — первые выпуски.

Цена этого сдвига видна в расчёте: каждый год задержки убирает около четверти стоимости бизнеса.

1.5. Обращаемый стек

Стек года t = сумма выпусков за годы $t-4...t$. Средний срок жизни выпуска — 5 лет, что соответствует длительности инфраструктурных циклов.

2. Тарифы

линия	ставка	ориентир рынка
Комиссия за выпуск	0,50%	операторы ЦФА в РФ: 0,1–1%
Сервисная комиссия от стека	0,30%	депозитарии 0,05–0,15%; управляющие компании 1–2%
Платформенный сбор (автоматическая оценка)	0,15%	оценочные компании 0,1–0,5%
Лицензии B2B2G	от 0 до 0,15%	линейный рост по годам
Технологические интеграции	50–1 150 млн ₽/год	10–50 млн ₽ за подключение партнёра
Оценка и страхование, валовый тариф	0,80%	страховые премии 0,3–0,8%

2.1. Почему оценка и страхование учтены нетто

Платформа в этой линии выступает агентом: собирает 0,8% от объёма и передаёт оценщикам и страховщикам 85% собранного. Собственная маржа — 0,12% от объёма. Именно она попадает в выручку; валовые сборы показаны отдельной справочной строкой.

В прежней редакции вся сумма 0,8% числилась выручкой платформы. В 2034 году это давало 51 240 млн ₽ — больше трети всей заявленной выручки — при том, что встречные издержки в расходы не попадали. Пометка «pass-through, 85% — встречные издержки» в записке к модели была, но в расчёт не переносилась.

2.2. Тарифы не индексируются

Сознательное упрощение в пользу консерватизма: рост выручки обеспечивается только ростом объёмов.

3. Капитальные вложения

год	млн ₽	назначение
2027	300	Ядро платформы, модули оценки и регистрации обременения
2028	420	Центры обработки данных, лицензии, запуск

ГОД	МЛН ₽	НАЗНАЧЕНИЕ
2029	400	Платформенная зрелость, инфраструктура правового режима
2030	550	Развёртывание реестра операторов информационных систем (779-П)
2031	1 800	Сертификация ФСТЭК/ФСБ, второй центр обработки данных
2032	2 400	Масштабирование: третий центр, криптомодули нового поколения
2033	1 600	Плановая модернизация
2034	1 800	Обновление платформы распределённого реестра
2035	2 300	Расширение инфраструктуры под стек свыше 20 трлн ₽
2036	2 000	Плановая модернизация
Итого	13 570	

За первые 18 месяцев — 720 млн ₽. Срок амортизации 7 лет, линейно.

В прежней редакции бизнес-плана указывалось «совокупный CapEx за 10 лет — 1 300 млн ₽» при том, что таблица самой модели давала 13 570 млн ₽. Ошибка ровно в десять раз.

4. Операционные расходы

Расходы собираются из двух частей.

Фонд оплаты труда = численность на конец года × средний оклад × 12 × 1,30 (страховые взносы 30%). Численность 40 → 370 человек, оклад первого года 350 тыс. ₽ в месяц, индексация 6% в год.

Прочие расходы = базовая часть 502 млн ₽ с индексацией 4% в год + переменная часть 22% выручки.

Базовая часть первого года разложена так:

СТАТЬЯ	МЛН ₽
Инфраструктура (хостинг, связь, информационная безопасность)	117

СТАТЬЯ	МЛН ₽
Лицензии программного обеспечения	50
Маркетинг	60
Юридическое сопровождение и аудит	70
Кибербезопасность (центр мониторинга, тесты на проникновение)	50
Интеграторы	95
Прочее	60
Итого	502

Переменные 22% выручки покрывают эквайринг, инфраструктуру под нагрузкой, комплаенс, юридическое сопровождение объёма и привлечение клиентов. Величина подобрана так, чтобы маржа зрелого года легла на уровень сопоставимых инфраструктурных операторов (65–75%). Итог — 75,1% в 2036 году.

В прежней редакции фонд оплаты труда не выводился из численности: строка 2029 года соответствовала штату примерно вдвое больше заявленного, а строка 2026 года — вдвое меньше. При этом общая сумма расходов второго года (820 млн ₽) не покрывала даже фонд оплаты труда заявленных 120 человек (695 млн ₽), оставляя на всё остальное 125 млн ₽ против 502 млн ₽ годом ранее.

Чего в расходах нет. Отдельной строки на привлечение клиента; требований к собственным средствам оператора информационной системы; резервов. Это ограничение модели, а не вывод о том, что таких расходов не будет.

5. Налоги

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВАНИЕ
Налог на прибыль	25%	176-ФЗ от 12.07.2024, действует с 01.01.2025
Перенос убытков прошлых лет	до 50% налоговой базы	ст. 283 НК РФ
Страховые взносы	30%	гл. 34 НК РФ

Прежние редакции использовали ставку 20% — она перестала действовать с 2025 года.

Льгота по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-организаций и пониженные страховые взносы в базовый сценарий **не заложены**: это потенциал, а не допущение.

НДС. Операции с ЦФА налогом на добавленную стоимость не облагаются: цифровые финансовые активы отнесены к ценным бумагам, а реализация ценных бумаг освобождена от НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Позиция подтверждена владельцем проекта 07.09.2026.

6. Ставка дисконтирования

Метод построения — суммирование премий за риск к безрисковой ставке в рублях.

КОМПОНЕНТА	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Безрисковая ставка (10Y ОФЗ)	14,73%	рыночные данные на 21.05.2026
Премия за рыночный риск × бета (8,13% × 1,15)	9,35%	Damodaran
Премия за стадию проекта	2,50%	IPEV Guidelines
Премия за неликвидность	3,00%	IPEV Guidelines
Итого	29,58%	

Страновая премия отдельно не добавляется: она уже содержится в рублёвой безрисковой ставке. Добавление её вторым слоем было бы двойным счётом.

Защитимый интервал — 27–33%; он и взят в качестве диапазона чувствительности.

В прежней редакции этот же расчёт приводился в двух документах с разными компонентами (2,5% + 3,0% против 1,5% + 2,5%) и с разной премией за рыночный риск (8,13% против 9%), а в одном месте прямо говорилось «в базовом сценарии используется 30%». Итоговая цифра при этом везде указывалась как 29,5%.

7. Терминальная стоимость

Один метод — модель Гордона на нормализованном денежном потоке:

- капитальные вложения в стационарном состоянии приравнены к амортизации;
- прирост оборотного капитала равен темпу роста, умноженному на оборотный капитал;

- темп роста $g = 4\%$ — номинальный, равный целевой инфляции, то есть нулевой реальный рост.

Доля терминальной стоимости в оценке — 38%. Это в пределах нормы для растущей инфраструктурной компании, но у верхней границы; при обсуждении с инвестором эту долю следует называть прямо.

Прежние редакции использовали одновременно три несовместимых подхода: одностадийную модель Гордона с $g=2\%$ в финмодели, трёхстадийную модель в расчётной таблице и $g=4\%$ в бизнес-плане. Разбор от 10.06.2026 признал, что терминальная стоимость была занижена примерно вдвое, но исправление внесли только в текст, а не в расчёт.

8. Оборотный капитал

5% от выручки — обычное допущение для финансовых операторов (платёжные системы в РФ 3–7%, депозитарии 5–10%).

9. Чувствительность и имитация

Рассчитываются программно:

- ставка дисконтирования $\times$ доля рынка (сетка 5×5);
- отклонение операционных расходов от -10% до $+30\%$;
- задержка запуска на 0/1/2/3 года;
- имитационное моделирование, 2 000 итераций, генератор с фиксированным зерном — результат воспроизводим.

Главный вывод чувствительности: расходы почти не влияют на стоимость (рост на 30% меняет её на 8%), а сроки влияют решающе (год задержки — минус четверть стоимости).

Прежние редакции приводили результаты имитационного моделирования — медиану 94 млрд ₽, интервал P10–P90 42–168 млрд ₽, вероятность отрицательной стоимости 4,2% — при том, что расчёта не существовало; в двух документах эти же величины отличались (медиана 91 против 94). Теперь имитация действительно выполняется, и её медиана составляет 39,2 млрд ₽: она учитывает вероятность задержки запуска, которой в прежних оценках не было.

10. Что в модели не учтено и почему

- 1. **Государственные субсидии** — потенциал, не допущение.
- 2. **Долговое финансирование** — модель только на акционерном капитале; смешанная структура дала бы налоговый щит.
- 3. **Валютный риск** — все потоки в рублях.
- 4. **Конкуренция за залог** — базовый сценарий предполагает уникальность категории в первые годы; риск покрыт консервативным сценарием.
- 5. **Отказ регулятора** — раскрыт в 04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md ; в этом случае применим консервативный сценарий (стоимость бизнеса 20,1 млрд ₽).
- 6. **Требования к собственным средствам оператора информационной системы** — не смоделированы, требуют проверки по 259-ФЗ и нормативным актам Банка России.
- 7. **Стоимость привлечения клиента** — не выделена отдельной строкой.

11. Источники

данные	источник
Залоговая ёмкость	концепт автора
Жилой фонд РФ	Росстат, форма №1 - жилфонд
Налоговые ставки	НК РФ, 176-ФЗ от 12.07.2024
Целевая инфляция	Основные направления денежно - кредитной политики Банка России
Ключевая ставка 14,5%	решение Совета директоров Банка России от 24.04.2026
Курс 71,55 ₽/\$	официальный курс Банка России на 26.05.2026
Премия за рыночный риск, бета	Damodaran Online
Ориентиры окладов	открытые обзоры рынка труда 2024–2026
Ориентиры капитальных вложений	открытые презентации российских финансовых платформ

Макроэкономический блок зафиксирован на май 2026 года и требует обновления на дату переговоров.

Редакция v5 · 07.09.2026.